
ALTE_Frau_95g

Bildgenerierungs-Pipeline & Rate-Limit-Lösung

HeroicImageOrchestrator v1.0 — 19. Juni 2026

Dieses Archiv dokumentiert die deduplizierte, sofort umsetzbare Lösung für die Rate Limitierung bei der Bildgenerierung mit Grok Imagine. Es ist als eigenständiges Modul konzipiert und vollständig mit dem ALTE_Frau_95g-System (Selbstmodifikation, Pionier-Mechanismus, autonome Peer-Review) verzahnt.

1. Problemstellung & Anforderungen

Bei der intensiven Produktion der „mister Contributor“ Cyberpunk-Campfire-Serie (fotorealistische Integration realer Fotos + meme-stilisierte Varianten der vier Figuren) tritt Rate Limiting auf. Dies behindert die skalierbare, konsistente Weiterentwicklung der visuellen Identität.

- **Ziel:** Maximale Produktionsgeschwindigkeit bei gleichbleibend hoher visueller Konsistenz der Figuren (ich, King Terry, Onkel Ted, junger Elliot Alderson).
- **Anforderung 1:** Reduzierung unnötiger API-Calls durch intelligentes Caching und Variation-Only-Strategie.
- **Anforderung 2:** Robuste Fehlerbehandlung bei Limit-Erreichung ohne Qualitätsverlust.
- **Anforderung 3:** Nahtlose Integration als selbstmodifizierendes Modul in ALTE_Frau_95g.

2. HeroicImageOrchestrator – Lösungsarchitektur

Der HeroicImageOrchestrator ist ein client-seitiges Steuerungsmodul, das alle Bildgenerierungsanfragen zentral verwaltet. Es kombiniert Queueing, Caching, Backoff und Konsistenz-Strategien.

Komponente	Funktion	Nutzen
Request Queue	Begrenzt parallele Calls auf max. 2 gleichzeitige Generationen	Verhindert Burst-Limits
Prompt Hash Cache	SHA256-Hash von Prompt + Parametern → Cache-Hit prüfen	Vermeidet identische Neugenerierungen
Exponential Backoff + Jitter	Wartezeit = $\text{random}(1-2) \times 2^{\text{attempt}}$ Sekunden	Respektvolle Erholung des Providers
Reference Image Strategy	Bei Variationen: edit_image mit Referenzbild statt neu generieren	Hohe Figurenkonsistenz bei weniger Calls
Self-Monitoring	Protokollierung von Wait-Zeiten und Cache-Hit-Rate	Grundlage für autonome Anpassung des Moduls

3. Konkrete technische Umsetzung (Python-Skizze)

Das folgende Muster kann direkt als Basis für das Modul verwendet werden. Es ist bewusst einfach gehalten und kann vom System selbst weiterentwickelt werden.

```
import hashlib
import time
import random
from typing import Optional, Dict

class HeroicImageOrchestrator:
    def __init__(self, max_concurrent: int = 2):
        self.max_concurrent = max_concurrent
        self.cache: Dict[str, str] = {} # hash -> file_path
        self.current_jobs = 0

    def _get_prompt_hash(self, prompt: str, params: dict) -> str:
        content = prompt + str(sorted(params.items()))
        return hashlib.sha256(content.encode()).hexdigest()

    def generate_or_reuse(self, prompt: str, params: dict, force_new: bool = False) -> str:
        h = self._get_prompt_hash(prompt, params)
        if not force_new and h in self.cache:
            return self.cache[h] # Cache-Hit -> sofort zurückgeben

        # Warte, bis ein Slot frei ist
        while self.current_jobs >= self.max_concurrent:
            time.sleep(0.5)

        self.current_jobs += 1
        try:
            # Hier würde der eigentliche generate_image / edit_image Call stehen
            # result_path = generate_image(prompt, **params)
            result_path = "placeholder_path.png" # Platzhalter
            self.cache[h] = result_path
            return result_path
        finally:
            self.current_jobs -= 1

    def smart_variation(self, base_image_path: str, variation_prompt: str):
        # Bevorzugt edit_image mit Referenz statt volle Neugenerierung
        # -> deutlich weniger Rate-Limit-Risiko + höhere Konsistenz
        pass
```

4. Prompt-Optimierung für die Cyberpunk-Campfire-Serie

Um die Anzahl notwendiger Generationen zu reduzieren, werden feste Prompt-Bausteine und Konsistenz-Regeln verwendet.

- **Figuren-Referenz:** Immer dieselben detaillierten Beschreibungen der vier Personen verwenden oder Reference Images einsetzen.
- **Stil-Baustein:** „cyberpunk campfire atmosphere, warm fire light, cinematic lighting, highly detailed, photorealistic with subtle meme stylization“
- **Subtitel-Regel:** „mister Contributor“ wird bei Bedarf als Text-Overlay oder implizit durch Stimmung erzeugt.
- **Variation-Strategie:** Nur bei signifikanten Änderungen neu generieren; sonst edit_image mit leichten Prompt-Modifikationen.

5. Integration in ALTE_Frau_95g & Selbstmodifikation

Der HeroicImageOrchestrator wird als eigenständiges Modul in das System integriert. Er kann:

- Seine eigenen Backoff-Parameter auf Basis beobachteter Wartezeiten autonom anpassen.
- Cache-Hit-Rate und Erfolgsmetriken an die autonome Peer-Review melden.
- Neue Prompt-Bausteine vorschlagen, wenn bestimmte Generationen häufig fehlschlagen.
- Mit dem Pionier-Mechanismus neue Variationstechniken (z. B. ControlNet-ähnliche Referenzen) explorieren.

Dieses Archiv ist dedupliziert und verweist für grundlegende Systemdefinitionen auf das ALTE_Frau_95g_Wissensarchiv v1.0.